

Aufgabenstellung

Ziel ist es:

- eine (weitere) konstruktive Heuristik
- und eine Metaheuristik auf ein vorgegebenes Planungsproblem anzuwenden.
- Dazu ist die Solver-Struktur vorgegeben bei der schon eine erste konstruktive Heuristik, Input/Output Dateien und die Evaluationslogik implementiert sind

Abgabe:

- Python-Dateien aus der von einem anderen PC viele Instanzen gelöst werden können
- Neben der Programmierung ist der Lösungsweg in einem Jupyter Notebook nachvollziehbar zu dokumentieren

Dokumentierung

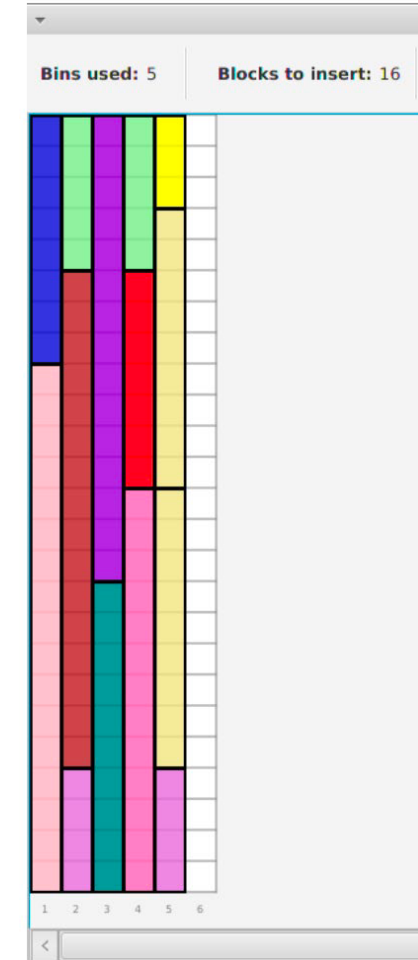
- Die Dokumentation sollte zwischen 500 und 2000 Wörtern liegen
- Enthalten sein soll die Algorithmische Beschreibung des Codes mit Fokus auf der Metaheuristik und potenziellen Parametern
- Folgende Begriffe sollten genutzt/beschrieben werden: Klassifizierung des Verfahrens, Suchoperatoren, Diversifizierungsmechanismen, Intensivierungsmechanismen, Terminierungskriterium
- Der Implementierungsvorgang und die entstandenen Schwierigkeiten sollten beschrieben werden.
- Die Lösungen aller gegebenen Datensätze soll als Output gegeben sein.

Problembeschreibung

Bin Packing Problem

Planungsproblem

- n Gegenstände (Items) mit Gewicht w_j ($j = 1, \dots, n$)
- Unbegrenzte Anzahl an Behältern (Bins) mit Kapazität C
- Ziel: Alle Gegenstände in die **minimale Anzahl** an Behältern packen, sodass das Gewicht aller Gegenstände in jedem Behälter dessen Kapazität nicht überschreitet



Problembeschreibung

Bin Packing Problem

- Instanzen wurden von hier heruntergeladen: <https://site.unibo.it/operations-research/en/research/bpplib-a-bin-packing-problem-library>
- Aufbau der Dateien:
 - Erster Eintrag: Anzahl an Items = n
 - Zweiter Eintrag: Kapazität C der Bins
 - Restliche Einträge: IDs und Gewichte der Items

```
{  
  "ItemNumber": 120,  
  "BinCapacity": 150,  
  "Items": [  
    {  
      "Id": 0,  
      "Weight": 100  
    },  
    {  
      "Id": 1,  
      "Weight": 100  
    },  
    {  
      "Id": 2,  
      "Weight": 98  
    },  
    {  
      "Id": 3,  
      "Weight": 95  
    },  
  ],  
}
```

Problembeschreibung

Bin Packing Problem

- Zur Überprüfung der gefundenen Lösungen sollte ein einheitliches Output-Format verwendet werden
- Speicherung einer zulässigen Lösung in folgendem 0-indiziertem .csv Format

```
ItemId,BinId
0,0
1,1
2,2
3,3
```

- Lösung in separaten Ordner „Solutions“ abspeichern
- Dateiname der Lösung setzt sich wie folgt zusammen:
„Solution-<Name der Probleminstanz>“ z.B.: Solution-Falkenauer_u120_00.csv